

Guía de Ejercicios Avanzados Ecuaciones Logarítmicas y Análisis Gráfico

Plataforma Interactiva de Matemáticas

Resumen

Esta guía está diseñada para consolidar la resolución de ecuaciones logarítmicas (llegando a formas cuadráticas) y el análisis de gráficas de funciones logarítmicas. ¡Importante! Para las ecuaciones, es **obligatorio verificar tus soluciones** en la expresión original para descartar argumentos nulos o negativos.

1. Parte I: Ecuaciones Logarítmicas

Instrucciones: Encuentra el valor (o los valores) de x que satisfacen las siguientes ecuaciones. Recuerda condensar los logaritmos primero si es necesario y verificar las restricciones (*Argumento* > 0).

1. $\log_2(4x - 6) = 3$

2. $\log_4(x) + \log_4(x - 6) = 2$

3. $\log(x + 2) - \log(x - 1) = 1$

4. $(\log x)^2 - 3\log x + 2 = 0$ (Pista: Usa la sustitución $u = \log x$)

5. $\log_6(x - 3) + \log_6(x + 2) = 1$

2. Parte II: Análisis de Funciones Logarítmicas

Instrucciones: Para cada una de las siguientes funciones, determina algebraicamente:

- El Dominio (recuerda que el argumento debe ser estrictamente mayor a cero).
- El Rango.
- La ecuación de la Asíntota Vertical (AV).
- Esboza la gráfica en tu cuaderno identificando un punto clave (como el intercepto en el eje x).

6. $f(x) = \log_2(x)$

7. $g(x) = \log_3(x + 2)$

8. $h(x) = \log(x) - 1$

9. $p(x) = -\log_2(x - 1)$

10. $q(x) = \ln(x) + 2$

Solucionario Detallado

Parte I: Ecuaciones Logarítmicas

1. $4x - 6 = 2^3 \Rightarrow 4x - 6 = 8 \Rightarrow 4x = 14 \Rightarrow x = \frac{7}{2}$.
Verificación: $4(3,5) - 6 = 8 > 0$. (Solución válida).
2. $\log_4[x(x - 6)] = 2 \Rightarrow x^2 - 6x = 4^2 \Rightarrow x^2 - 6x - 16 = 0$.
Factorizando: $(x - 8)(x + 2) = 0$. Soluciones iniciales: $x = 8$ y $x = -2$.
Verificación: Si $x = -2$, $\log_4(-2)$ no existe.
Solución válida: $x = 8$.
3. $\log\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = 1 \Rightarrow \frac{x+2}{x-1} = 10^1 \Rightarrow x + 2 = 10(x - 1) \Rightarrow x + 2 = 10x - 10 \Rightarrow 12 = 9x \Rightarrow x = \frac{4}{3}$.
Verificación: Argumentos positivos al evaluar. (Solución válida).
4. Sea $u = \log x$. Tenemos $u^2 - 3u + 2 = 0 \Rightarrow (u - 2)(u - 1) = 0$.
Por lo tanto, $u = 2$ y $u = 1$.
Si $\log x = 2 \Rightarrow x = 10^2 = 100$.
Si $\log x = 1 \Rightarrow x = 10^1 = 10$.
Verificación: Ambas soluciones son positivas. (Ambas válidas).
5. $\log_6[(x - 3)(x + 2)] = 1 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 6^1 \Rightarrow x^2 - x - 12 = 0$.
Factorizando: $(x - 4)(x + 3) = 0$. Soluciones iniciales: $x = 4$ y $x = -3$.
Verificación: Si $x = -3$, $\log_6(-6)$ no existe.
Solución válida: $x = 4$.

Parte II: Análisis Gráfico

6. $f(x) = \log_2(x)$:
Dominio: $(0, +\infty)$. Rango: $(-\infty, +\infty)$. AV: $x = 0$ (eje y). Función base creciente. Intercepto en $(1, 0)$.
7. $g(x) = \log_3(x + 2)$:
Argumento $x + 2 > 0 \Rightarrow x > -2$.
Dominio: $(-2, +\infty)$. Rango: $\mathbb{R}$. AV: $x = -2$.
Desplazamiento de 2 unidades a la izquierda. Intercepto en $x = -1$ punto $(-1, 0)$.
8. $h(x) = \log(x) - 1$:
Dominio: $(0, +\infty)$. Rango: $\mathbb{R}$. AV: $x = 0$.
Desplazamiento vertical de 1 unidad hacia abajo. Intercepto en x ocurre cuando $\log(x) = 1 \Rightarrow x = 10$, punto $(10, 0)$.
9. $p(x) = -\log_2(x - 1)$:
Dominio: $(1, +\infty)$. Rango: $\mathbb{R}$. AV: $x = 1$.
Desplazamiento de 1 unidad a la derecha y *reflexión* respecto al eje x (es una curva decreciente).
Intercepto en $x = 2$, punto $(2, 0)$.
10. $q(x) = \ln(x) + 2$:
Dominio: $(0, +\infty)$. Rango: $\mathbb{R}$. AV: $x = 0$.

Desplazamiento vertical de 2 unidades hacia arriba. La gráfica cruza el eje x cuando $\ln(x) = -2 \Rightarrow x = e^{-2} \approx 0,135$.